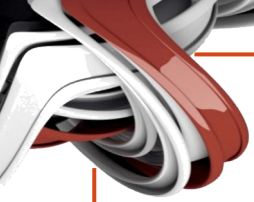

1.- Gestión de identidades: Vaultwarden, Bitwarden Connector y AD





Índice personalizado

1.1.- Introducción.....	3
1.2.- Requisitos Previos.....	3
1.2.1.- Windows server - Active Directory.....	4
1.2.2.- Ubuntu – Docker,Docker Compose y Certificado.....	5
1.3.- Vaultwarden.....	7
1.3.1.- Instalación Vaultwarden.....	7
1.3.2.- Configuración Inicial Vaultwarden.....	10
1.4.- Bitwarden Connector.....	11
1.4.1.- Instalación Bitwarden Connector.....	11
1.4.2.- Configuración Bitwarden Connector.....	13
1.5.- Preparación de la gestión de identidades.....	15
1.5.1.- Creación de organizaciones.....	15
1.5.2.- Creación de colecciones.....	16
1.5.3.- Asignación de permisos (opcional).....	18
1.6.- Sincronización de usuarios.....	19
1.6.1.- Test Configuración de sincronización.....	19
1.6.2.- Ejecución de la sincronización.....	19
1.6.3.- Verificación de usuarios y accesos.....	20
1.7 Casos con usuarios.....	21
1.7.1 Cambio de departamento.....	21
1.7.2 Baja de un empleado.....	22



1.1.- Introducción

Vaultwarden es una implementación alternativa del servidor de Bitwarden, desarrollada en Rust y pensada para ser ligera y fácilmente desplegable en entornos autohospedados. Permite gestionar credenciales de forma segura mediante el uso de cifrado de extremo a extremo, ofreciendo compatibilidad con los clientes oficiales de Bitwarden (web, navegador y aplicaciones móviles).

Por otro lado, **Bitwarden Connector** es una herramienta que permite integrar el ecosistema de Bitwarden con servicios de directorio como Active Directory o LDAP. Su función principal es sincronizar usuarios y grupos desde el directorio corporativo hacia el gestor de contraseñas, facilitando la gestión centralizada de identidades.

La combinación de ambas soluciones permite construir un entorno de **gestión de identidades y credenciales autohospedado**, en el que los usuarios se administran desde Active Directory mientras que el acceso a credenciales se organiza mediante Vaultwarden.

En esta guía se describe el proceso completo de instalación, configuración e integración de Vaultwarden con Active Directory utilizando Bitwarden Connector, incluyendo la creación de organizaciones, colecciones y la sincronización de usuarios.

1.2.- Requisitos Previos

Para la realización de esta guía se ha utilizado el siguiente entorno:

Infraestructura

Se ha desplegado un entorno virtualizado mediante VirtualBox, compuesto por varias máquinas virtuales:

- Un servidor con **Windows Server 2019**, utilizado como controlador de dominio (Active Directory)
- Una máquina con **Ubuntu**, donde se ejecuta Vaultwarden mediante Docker y Docker Compose
- Una máquina con **Windows**, donde se instala y ejecuta Bitwarden Connector

Software necesario

- Docker y Docker Compose instalados en el servidor Ubuntu
- Generar certificado para vitwarden.
- Acceso administrativo a Active Directory
- Bitwarden Connector descargado e instalado en el equipo Windows

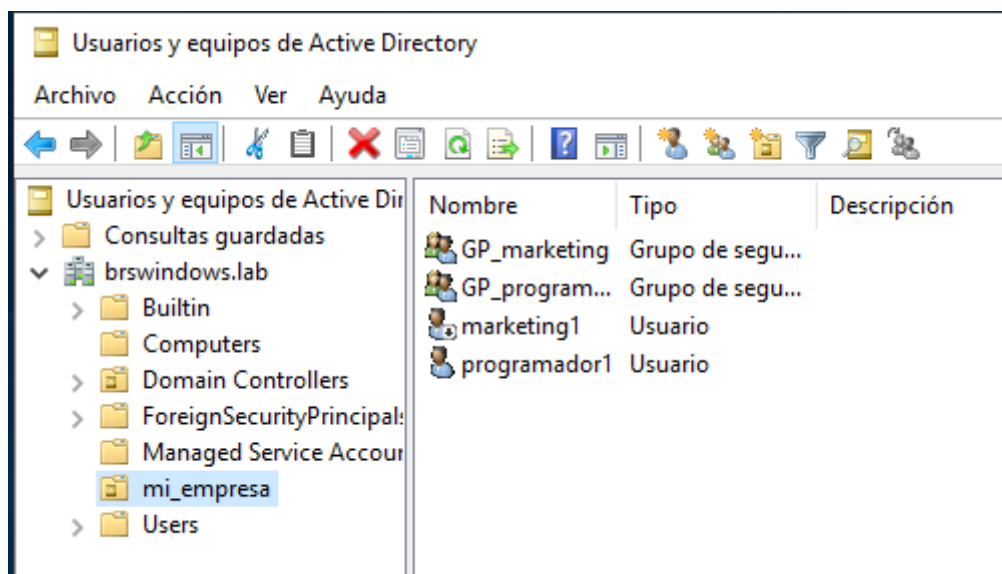
Red

Todas las máquinas deben tener conectividad entre sí, especialmente:

- El servidor Ubuntu debe poder comunicarse con el controlador de dominio
- El equipo con Bitwarden Connector debe tener acceso tanto a Active Directory como a Vaultwarden

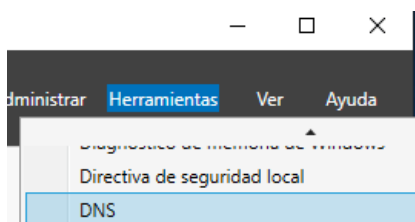
1.2.1.- Windows server - Active Directory

Se ha creado una nueva unidad organizativa en el dominio para separar los grupos y **usuarios** (estos deben tener el campo email con la que va usar bitwarden para el login) que queremos sincronizar con bitwarden connector del resto de usuarios y grupos del dominio que nos nos interesan sincronizar.

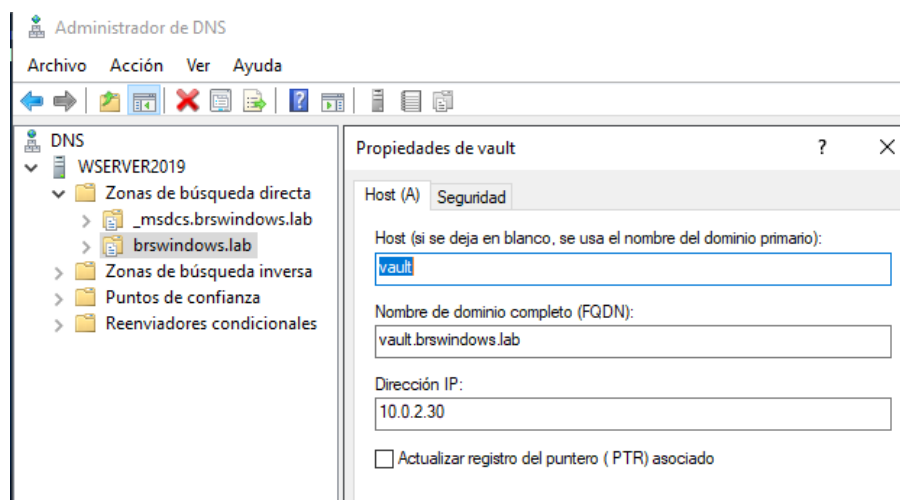


Es importante **añadir la IP** donde tenemos alojado nuestro vaultwarden **al DNS**:

En herramientas de administrador del servidor:



En la zona de búsqueda directa de nuestro servidor → click derecho → Host nuevo (A o AAAA):





1.2.2.- Ubuntu – Docker, Docker Compose y Certificado

Instalación docker y docker compose

1. Actualizar el índice de paquetes e instalar dependencias necesarias

```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
```

2. Añadir la llave GPG oficial de Docker

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

3. Configurar el repositorio de Docker

```
echo \
"deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
"$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME)" stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

4. Instalar Docker Engine y Docker Compose

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-
plugin
```

Para no tener que escribir sudo antes de cada comando de Docker, añade tu usuario al grupo docker:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Nota: Para que esto surta efecto, tendrás que cerrar sesión y volver a entrar (o reiniciar la terminal).

Estructura de carpetas de vaultwarden

Primero crearemos la estructura de carpetas necesarias donde pondremos nuestro certificado y la key. La estructura debe ser la siguiente:

```
.
├── data
│   ├── mailpit
│   └── vaultwarden
│       ├── config.json
│       ├── db.sqlite3
│       ├── db.sqlite3-shm
│       ├── db.sqlite3-wal
│       ├── icon_cache
│       │   ├── web.marketing.gg.png
│       │   └── wen.programadores.gg.png.miss
│       ├── rsa_key.pem
│       └── tmp
├── docker-compose.yml
└── nginx
    ├── conf.d
    │   └── vaultwarden.conf
    └── ssl
        ├── openssl-san.conf
        ├── vault.brswindows.lab.crt
        └── vault.brswindows.lab.key
```

Solo necesitamos crear la siguientes carpetas ya que alguna de ellas serán generadas al levantar vaultwarden con docker:

- Creamos carpeta **vaultwarden**: `mkdir vaultwarden , cd vaultwarden`
- Podemos **crear** el archivo **docker-compose.yml** que se comentará más adelante su contenido.
- Creamos carpeta **nginx** y subcarpetas **conf.d** y **ssl**
- Dentro de conf.d (**cd ./nginx/conf.d**), creamos el archivo **vaultwarden.conf** que se comentará más adelante su contenido.

Dentro de ssl (**cd ../ssl**) creamos el archivo **openssl-san.conf** para generar el certificado y la key con el siguiente contenido:

nano openssl-san.conf

```
[req]
default_bits = 4096
prompt = no
default_md = sha256
distinguished_name = dn
x509_extensions = v3_req
```

```
[dn]
C = ES
ST = Galicia
```



```
L = Local
O = notnull
OU = IT
CN = vault.brswindows.lab
```

```
[v3_req]
subjectAltName = @alt_names
```

```
[alt_names]
DNS.1 = vault.brswindows.lab
IP.1 = 10.0.2.30
```

Ajustar el CN, DNS.1 y IP.1 al dominio que vamos usar para acceder al panel web del vaultwarden

Generar el certificado y key de vaultwarden

Con el siguiente comando generamos el certificado y la key:

```
openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:4096 \
-keyout vault.brswindows.lab.key \
-out vault.brswindows.lab.crt \
-config openssl-san.conf \
-extensions v3_req
```

Si Docker te da un error de "Permission Denied" al leer los certificados, dales permisos de lectura:

```
chmod 644 vault.brswindows.lab.crt
chmod 600 vault.brswindows.lab.key
```

Ya tenemos todo listo para instalar Vaultwarden.

1.3.- Vaultwarden

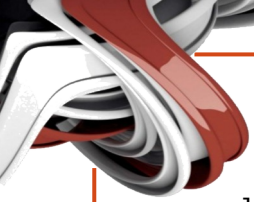
1.3.1.- Instalación Vaultwarden

Contenido del archivo docker-compose.yml

Desde la carpeta raíz vaultwarden:

nano docker-compose.yml

```
services:
  mailpit:
    image: axllent/mailpit:latest
    container_name: mailpit
    restart: unless-stopped
    environment:
      TZ: "Europe/Madrid"
      MP_MAX_MESSAGES: "500"
      MP_SMTP_AUTH_ACCEPT_ANY: "1"
      MP_SMTP_AUTH_ALLOW_INSECURE: "1"
```



```
volumes:
  - ./data/mailpit:/data
ports:
  - "8025:8025" # Interfaz web para ver correos
  - "1025:1025" # Puerto SMTP interno
networks:
  - vault_net
```

```
vaultwarden:
  image: vaultwarden/server:latest
  container_name: vaultwarden
  restart: unless-stopped
  depends_on:
    - mailpit
  environment:
    TZ: "Europe/Madrid"
    DOMAIN: "https://vault.brswindows.lab"
    # ¡IMPORTANTE! Cambia este token por uno seguro antes de desplegar
    ADMIN_TOKEN: "*****"
    ADMIN_ENABLED: "true"
    SIGNUPS_ALLOWED: "false"
    INVITATIONS_ALLOWED: "true"
    ORG_GROUPS_ENABLED: "true"
    SHOW_PASSWORD_HINT: "false"
    WEB_VAULT_ENABLED: "true"
    LOG_LEVEL: "info"
    EXTENDED_LOGGING: "true"
    # Configuración de Correo apuntando a Mailpit
    SMTP_HOST: "mailpit"
    SMTP_PORT: "1025"
    SMTP_SECURITY: "off"
    SMTP_FROM: "vault@brswindows.lab"
    SMTP_FROM_NAME: "Vaultwarden"
    SMTP_TIMEOUT: "15"
  volumes:
    - ./data/vaultwarden:/data
  expose:
    - "80"
  networks:
    - vault_net
```

```
nginx:
  image: nginx:stable-alpine
  container_name: vaultwarden_nginx
  restart: unless-stopped
  depends_on:
    - vaultwarden
  ports:
    - "80:80"
    - "443:443"
  volumes:
    - ./nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d:ro
    - ./nginx/ssl:/etc/nginx/ssl:ro
  networks:
    - vault_net
```

```
networks:
  vault_net:
    driver: bridge
```




Configuración del archivo de nginx:

En la ruta **vaultwarden/nginx/conf.d**
nano vaultwarden.conf

```
server {
    listen 80;
    server_name vault.brswindows.lab;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name vault.windows.lab;

    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/vault.brswindows.lab.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/vault.brswindows.lab.key;

    client_max_body_size 128M;

    location / {
        proxy_pass http://vaultwarden:80;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
    }
}
```

Ahora ya podemos lanzar docker desde la carpeta raíz vaultwarden:

docker compose up -d

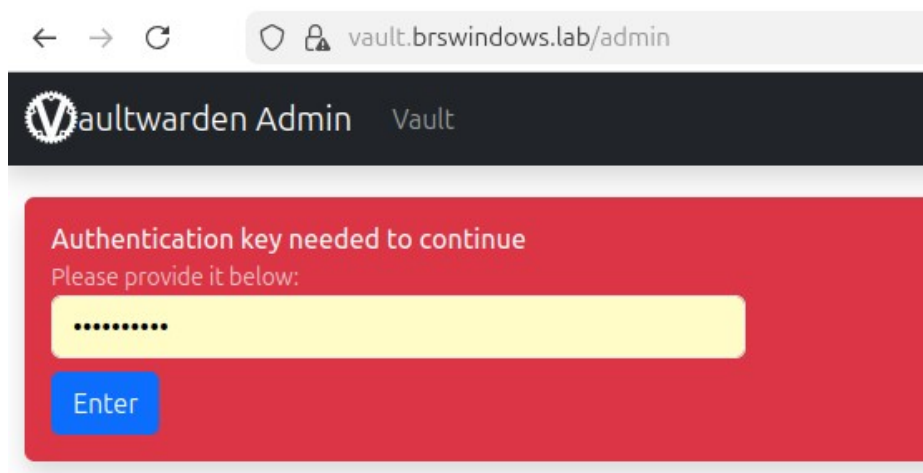
Verificar con:

docker compose ps

1.3.2.- Configuración Inicial Vaultwarden

Acceder al panel admin de la URL de vaultwarden

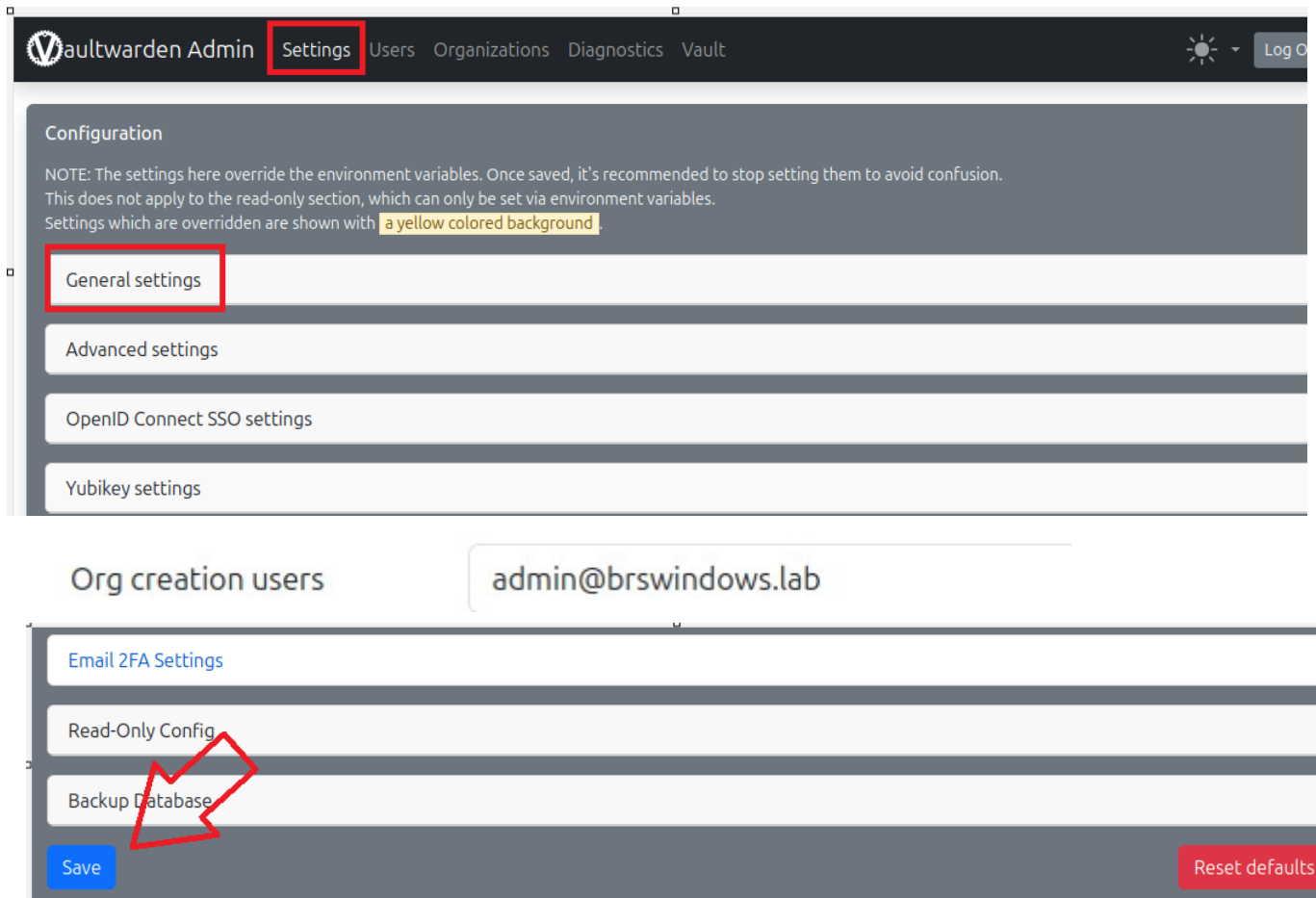
En el navegador: <https://vault.brswindows.lab/admin>



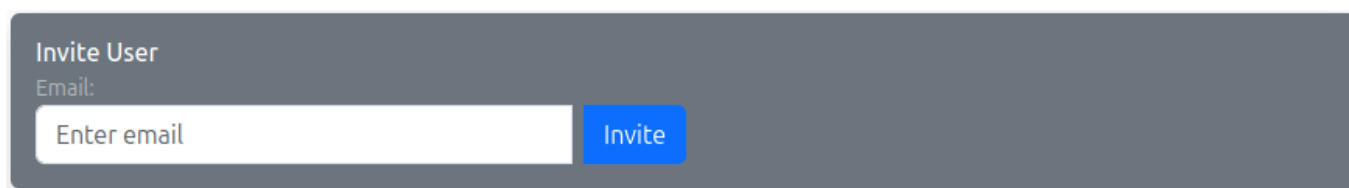
Usamos el TOKEN que configuramos en nuestro archivo docker-compose.yml para poder entrar

Invitar usuario admin que vaya a gestionar la organización y las colecciones.

Antes debemos darle el permiso a dicho usuario de poder crear organizaciones dentro de vaultwarden para ellos no dirigimos a Settings → General Settings → Org creation users:



Ahora si podemos invitar al usuario admin mediante un correo electrónico: en la **pestaña Users**



1.4.- Bitwarden Connector

1.4.1.- Instalación Bitwarden Connector

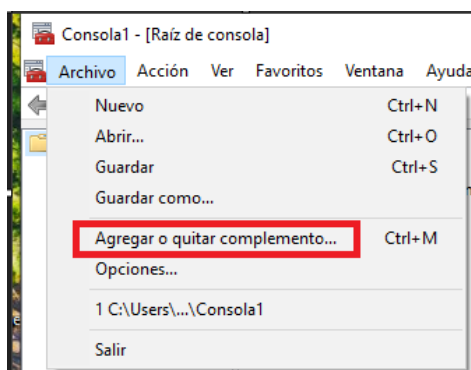
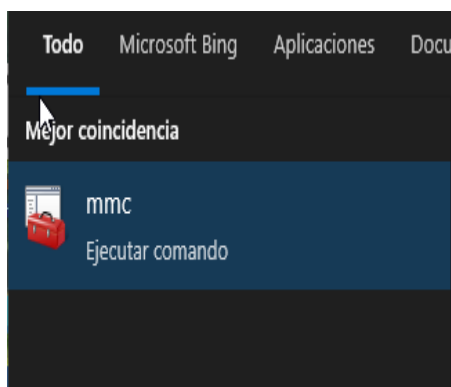
En nuestro windows accedemos a : <https://bitwarden.com/help/directory-sync/> y seleccionamos windows installer.exe:



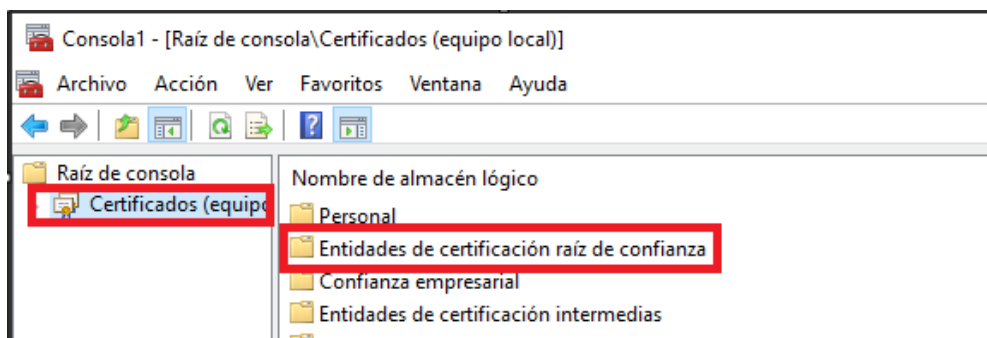
Una vez descargado instalamos con doble click y seguimos las instrucciones. Tendremos en nuestro escritorio la aplicación de bitwarden connector.

IMPORTANTE

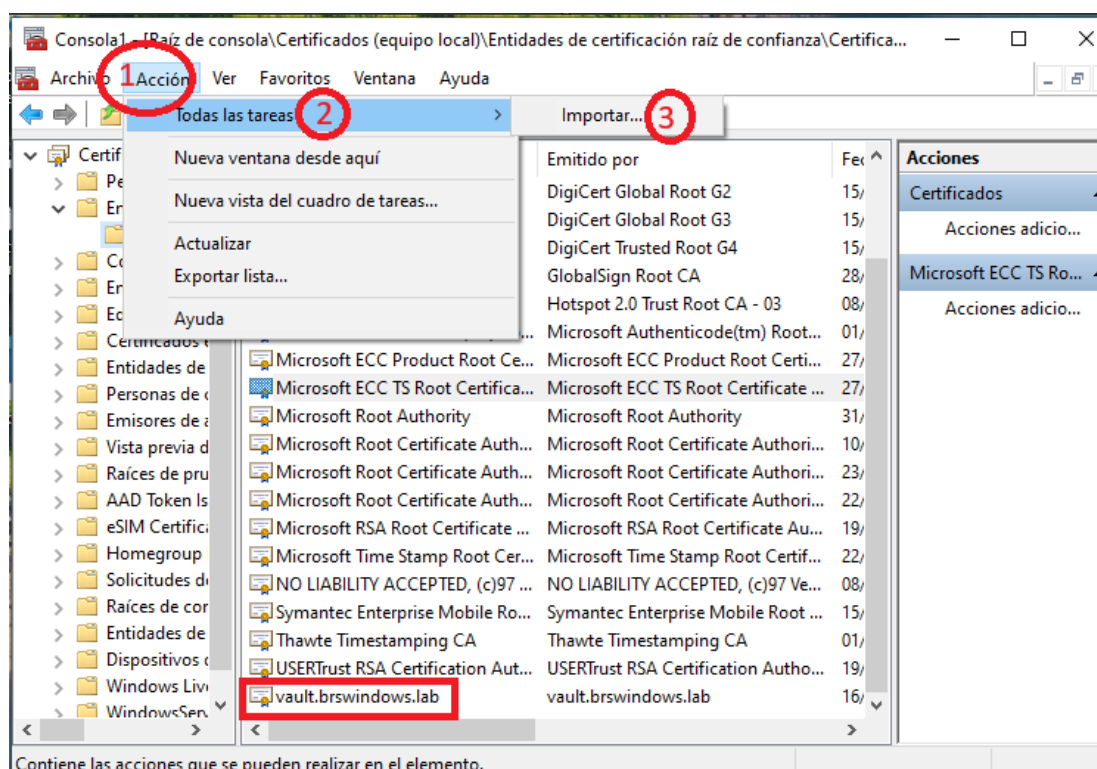
Necesitamos **importar** a nuestro equipo **windows el certificado**. Ejecutamos mmc → Archivo → Agregar o quitar complemento... → Certificados → Cuenta de equipo → Equipo Local



Dentro de certificados → Entidades de certificación raíz de confianza → Certificados



Acción → Todas las tareas → importar...



Una vez importado , verificar que sale en la lista.

1.4.2.- Configuración Bitwarden Connector

Abrimos bitwarden connector y debemos rellenar los siguientes campos:



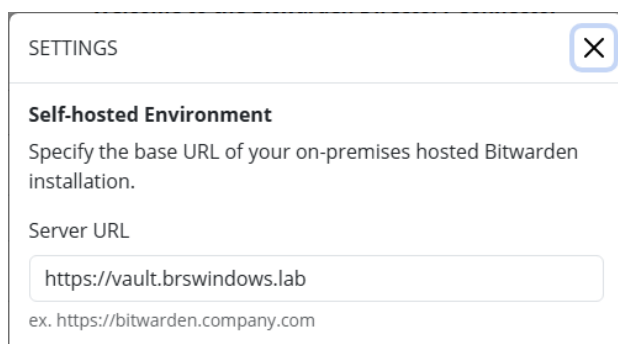
Log In

Client ID

Client Secret

Log In Settings

Primero en **Settings** debemos poner la dirección de nuestro vaultwarden:



SETTINGS

Self-hosted Environment

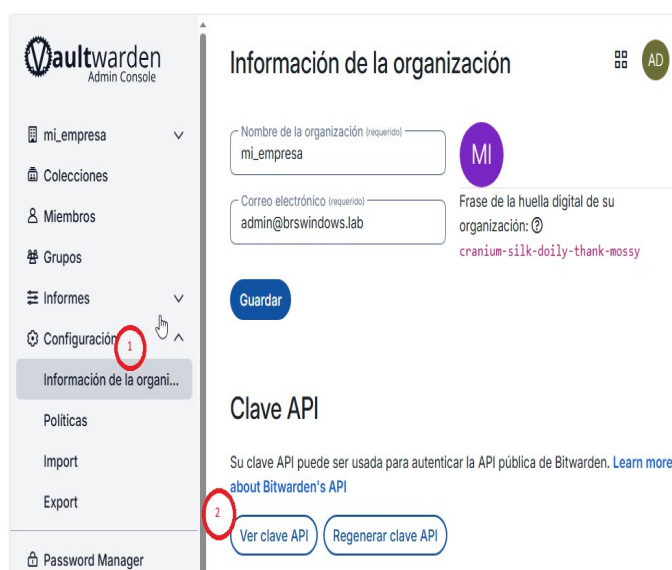
Specify the base URL of your on-premises hosted Bitwarden installation.

Server URL

https://vault.brswindows.lab

ex. https://bitwarden.company.com

El client ID y el Client Secret lo obtenemos entrando con la cuenta admin, asegurarse de que en la esquina inferior izquierda este seleccionado Admin console para ver la configuración.



Vaultwarden Admin Console

mi_empresa

Colecciones

Miembros

Grupos

Informes

Configuración

Información de la organi...

Políticas

Import

Export

Password Manager

Información de la organización

Nombre de la organización (requerido)

mi_empresa

Correo electrónico (requerido)

admin@brswindows.lab

Guardar

Clave API

Su clave API puede ser usada para autenticar la API pública de Bitwarden. [Learn more about Bitwarden's API](#)

Ver clave API Regenerar clave API



Clave API

Advertencia

Su clave API tiene acceso completo a la organización. Debe mantenerse en secreto.

Credenciales de cliente OAuth 2.0

client_id:

client_secret:

scope:

api.organization

grant_type:

client_credentials

Cerrar

Configurar conexión con el AD

Una vez hecho el login nos dirigimos a la **pestaña Settings**:

Bitwarden Directory Connector

Edit View Window

type

Active Directory / LDAP

Server Hostname

10.0.2.100

ex. ad.company.com

Server Port

389

ex. 389

Root Path

dc=brswindows,dc=lab

ex. dc=company,dc=com

☒ This server uses Active Directory

☐ This server uses an encrypted connection

Username

brswindows\Administrador

ex. company\admin

Password

☒ Sync users

User Filter

(objectClass=user)

ex. (&(givenName=John)(|(l=Dallas)(l=Austin)))

User Path

OU=mi_empresa

ex. CN=Users

☒ Sync groups

Group Filter

(objectClass=group)

ex. (&(objectClass=group)(!(cn=Sales*))(!(cn=IT*)))

Group Path

OU=mi_empresa

ex. CN=Users

Rellenamos todos los campos y nuestra configuración quedará lista.

**En caso de error al darle a login entrar en dev tools (me dio un problema y simplemente con entrar al dev tools se refresco la UI y entró solo)

1.5.- Preparación de la gestión de identidades

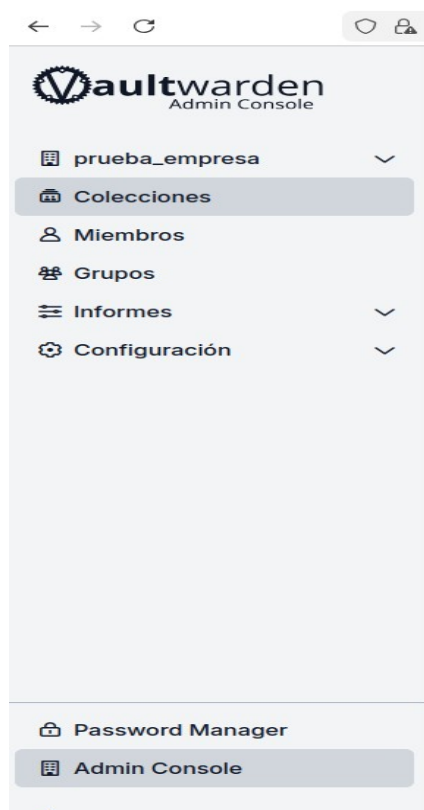
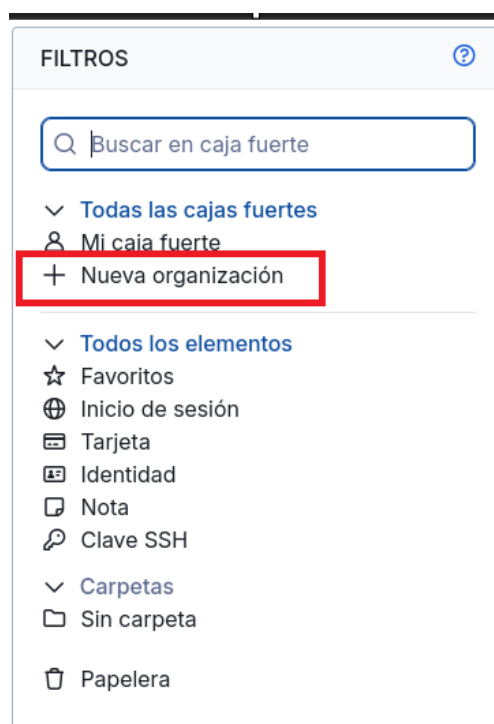
En esta fase se prepara la estructura dentro de Vaultwarden que permitirá organizar a los usuarios y controlar el acceso a las credenciales. Esta configuración es previa a la sincronización con Active Directory y es fundamental para definir cómo se distribuirán los permisos.

1.5.1.- Creación de organizaciones

Las organizaciones en Vaultwarden representan el nivel superior de gestión dentro del sistema. Permiten agrupar usuarios, colecciones y políticas de acceso dentro de un mismo entorno.

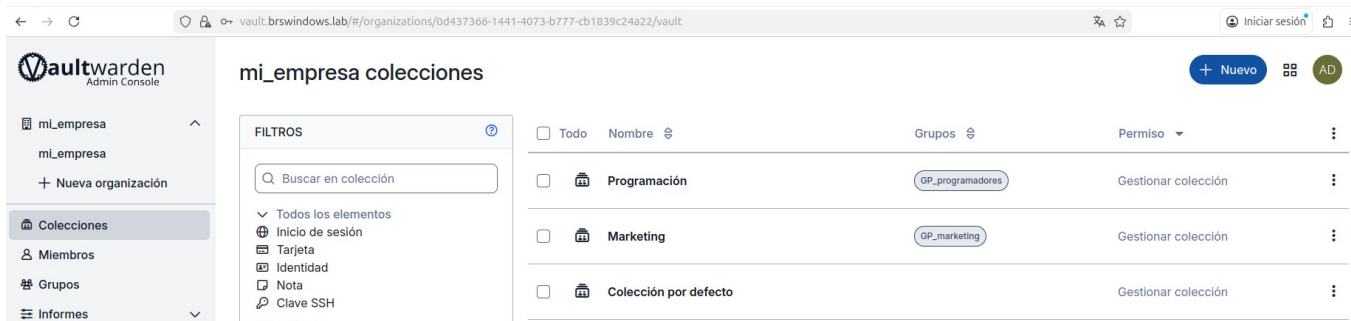
En este punto se crea la organización principal que será utilizada por el entorno de Active Directory sincronizado mediante Bitwarden Connector.

La primera vez que entramos con el usuario admin veremos esto: pulsando en nueva organización nos llevara a una nueva pagina para crearla. Esto nos da el acceso al panel Admin Console para gestionar todo



1.5.2.- Creación de colecciones

Las colecciones son estructuras dentro de la organización que permiten agrupar credenciales de forma lógica, por ejemplo por departamentos, servicios o equipos.



En la esquina superior derecha vemos el botón azul donde podremos añadir colecciones o items que nos interesen.

Veremos dos pestañas:

1. **Información de colección:** Aquí asignaremos el nombre (pj: Departamento 1) y podremos indicar si esta colección pertenece a otra (anidada).
2. **Acceso:** En esta pestaña podemos **asignar** el nivel de **permisos** y seleccionar **miembros/grupos** (en este caso ya teníamos sincronizado con AD los usuarios y grupos si no saldría vacío)

Nueva colección

Información de la colección | Acceso

Nombre (requerido) _____

Entrada requerida. _____

Colección anidada bajo _____

Sin colecciones

Guardar Cancelar

Nueva colección

Información de la colección | Acceso

Grant groups or members access to this collection. Administrators can access and manage collections.

Permiso: Ver elementos

Seleccionar grupos y miembros: -- Escriba para filtrar --

- GP_marketing
- GP_programadores
- marketing1@brswindows.lab (marketing1)
- programador1@brswindows.lab (programador1)

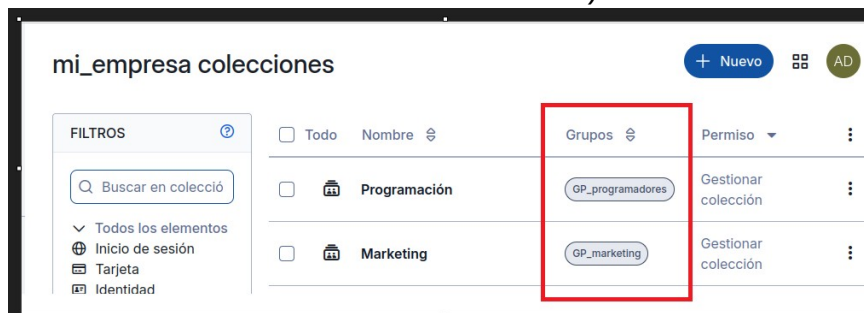
Grupo/Miembro

admin@brswindows.lab

Gestionar colección

IMPORTANTE

Es muy importante que **las colecciones tengan los grupos del AD asignados** (una vez hecha la primera sincronización debemos asignarlos correctamente), si no es así los usuarios no verán los items dentro de las colecciones)



Tipos de ITEMS:

Tipo	Qué se puede añadir	Para qué sirve
Inicio de sesión	Usuario, contraseña, URL del sitio, código TOTP (2FA), notas, campos personalizados, adjuntos	Guardar credenciales para acceder a webs, apps o servicios
Tarjeta	Número de tarjeta, nombre del titular, fecha de expiración, CVV, notas	Guardar tarjetas de crédito o débito para pagos online
Identidad	Nombre, apellidos, dirección, teléfono, email, empresa, DNI/pasaporte, notas	Guardar datos personales para rellenar formularios automáticamente
Nota	Título, contenido de texto libre, notas, adjuntos	Guardar información sensible que no encaja en otras categorías (claves de recuperación, licencias, instrucciones)
Clave SSH	Clave privada, clave pública, fingerprint, notas	Guardar claves SSH para autenticarse en servidores o servicios Git

Los items se crean de igual modo que las colecciones, simplemente debemos rellenar los campos que nos interesa para cada item:

mi_empresa colecciones

+ Nuevo

AD

Marketing

FILTROS

Buscar en colección

Todos los elementos

Inicio de sesión

Tarjeta

Identidad

Nota

Clave SSH

☐ Todo

Nombre

Grupos

Permiso

☐



Tarjeta Marketing
Visa, *1620

Gestionar colección

☐

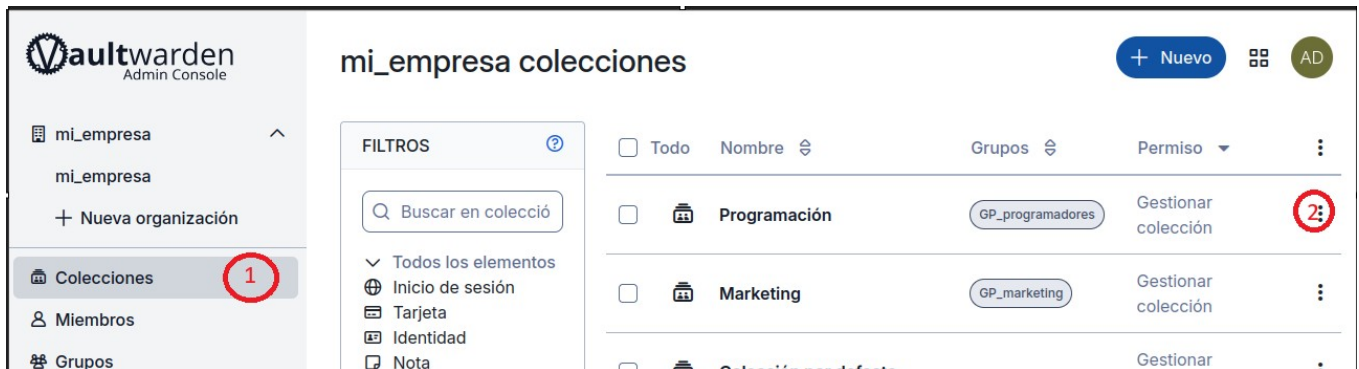


Login web marketing
M.Rajoy

Gestionar colección

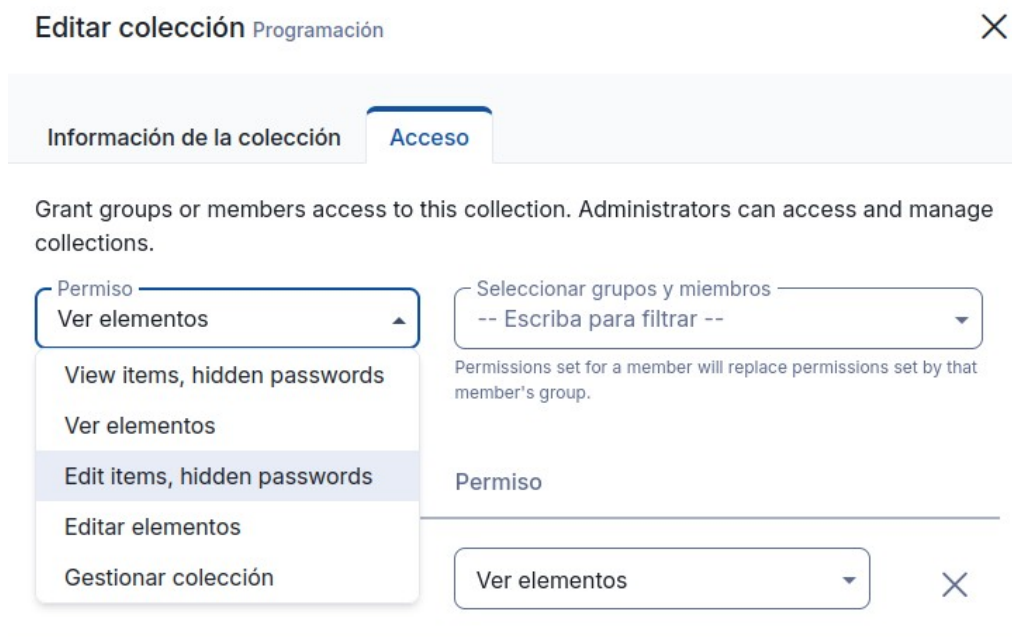
1.5.3.- Asignación de permisos (opcional)

En caso de querer cambiar permisos dentro de vaultwarden, cambiar los grupos etc.



Se nos abrir una ventana donde podremos elegir los diferentes permisos incluso añadir o quitar miembros/grupos manualmente:

Permiso	Qué hace en Vaultwarden
View items - hidden passwords	Permite ver los elementos de la colección pero las contraseñas permanecen ocultas y no se pueden visualizar.
Ver elementos	Permite ver los elementos de la colección (nombre, usuario, URL, notas). Dependiendo de otros permisos, la contraseña puede mostrarse o no.
Edit items - hidden passwords	Permite editar los elementos de la colección, pero las contraseñas siguen ocultas y no se pueden ver.
Editar elementos	Permite modificar los datos del elemento (usuario, URL, notas, campos personalizados).
Gestionar colección	Permite administrar la colección: añadir o quitar usuarios y cambiar los permisos de acceso.

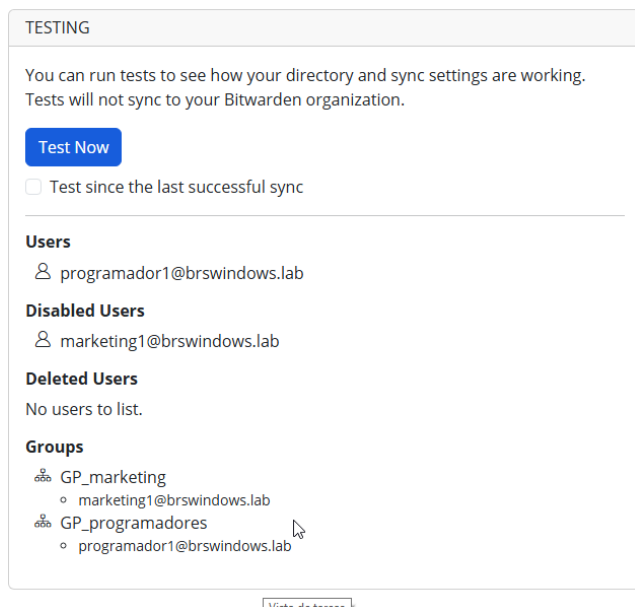


1.6.- Sincronización de usuarios

En esta fase se realiza la sincronización entre Active Directory y Vaultwarden utilizando Bitwarden Connector. El objetivo es importar usuarios y grupos desde el directorio corporativo y validar que la integración funciona correctamente.

1.6.1.- Test Configuración de sincronización

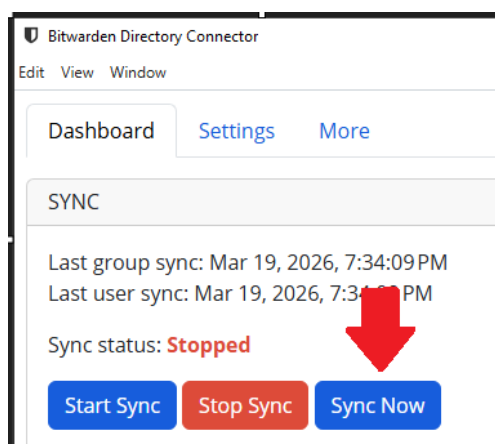
En la aplicación de bitwarden connector una vez tengamos toda la configuración hecha podemos hacer un test para comprobar si nos sincroniza con el AD:



1.6.2.- Ejecución de la sincronización

Una vez validado el test de conexión, se procede a ejecutar la sincronización manual desde el Connector.

Durante este proceso se importan los usuarios y grupos definidos en la configuración desde Active Directory hacia Vaultwarden, asignándolos a la organización previamente creada.



1.6.3.- Verificación de usuarios y accesos

Tras finalizar la sincronización, se debe validar que los usuarios han sido creados correctamente en Vaultwarden.

IMPORTANTE

Es muy importante que **las colecciones tengan los grupos del AD asignados** (una vez hecha la primera sincronización debemos asignarlos correctamente), si no es así los usuarios no verán los items dentro de las colecciones)

- Comprobación de usuario marketing:

FILTROS		☐ Todo	Nombre	Propietario
Buscar organizaci		☐	 Login web marketing M.Rajoy	mi_empresa
Todas las cajas fuertes Mi caja fuerte		☐	 Tarjeta Marketing Visa, *1620	mi_empresa

- Comprobación de usuario programación:

FILTROS		☐ Todo	Nombre	Propietario	
Buscar organizaci		☐	 SSH programador Ayuso	mi_empresa	⋮
Todas las cajas fuertes Mi caja fuerte mi_empresa		☐	 web programadorees Sanxe	mi_empresa	⋮

1.7 Casos con usuarios

En un entorno integrado con Active Directory y Vaultwarden, la sincronización de usuarios permite gestionar de forma centralizada el ciclo de vida de las cuentas. A continuación, se describen algunos casos habituales.

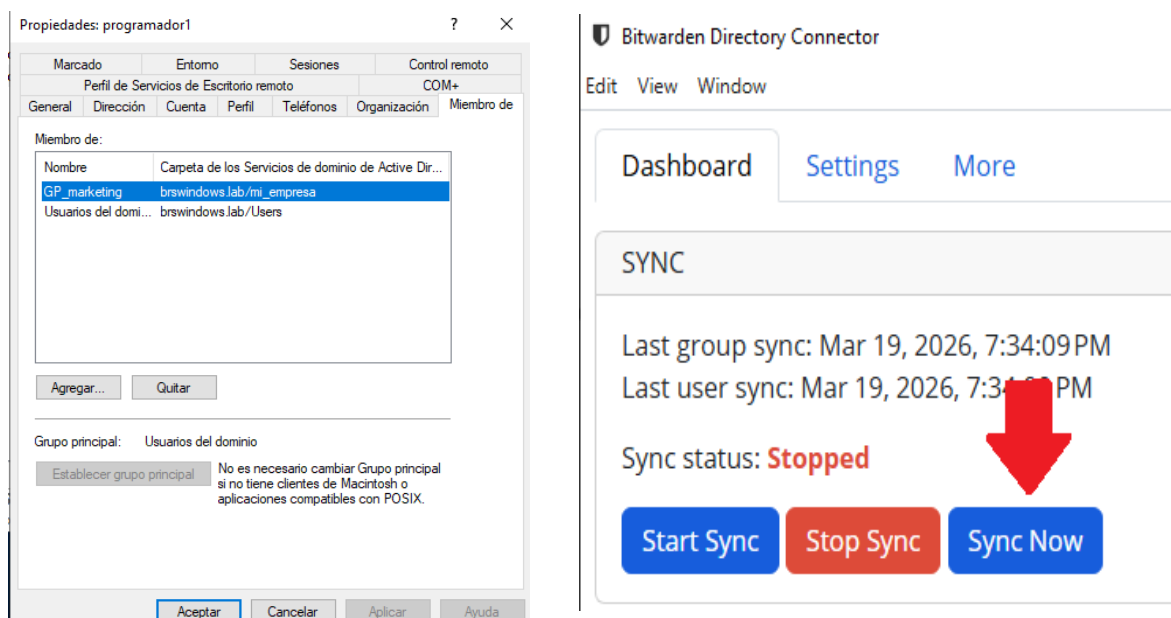


1.7.1 Cambio de departamento

Cuando un usuario cambia de departamento dentro de Active Directory:

- Se modifica su pertenencia a grupos de AD
- En la siguiente sincronización, Bitwarden Connector actualiza sus permisos
- El usuario puede perder acceso a colecciones antiguas y ganar acceso a nuevas

En el Ad quitamos a programador1 del grupo de programadores (Aplicar cambio cambio antes de agregar a nuevo grupo) y los agregamos al de marketing. Después en la aplicación de bitwarden connector le damos a Sync Now y verificamos.



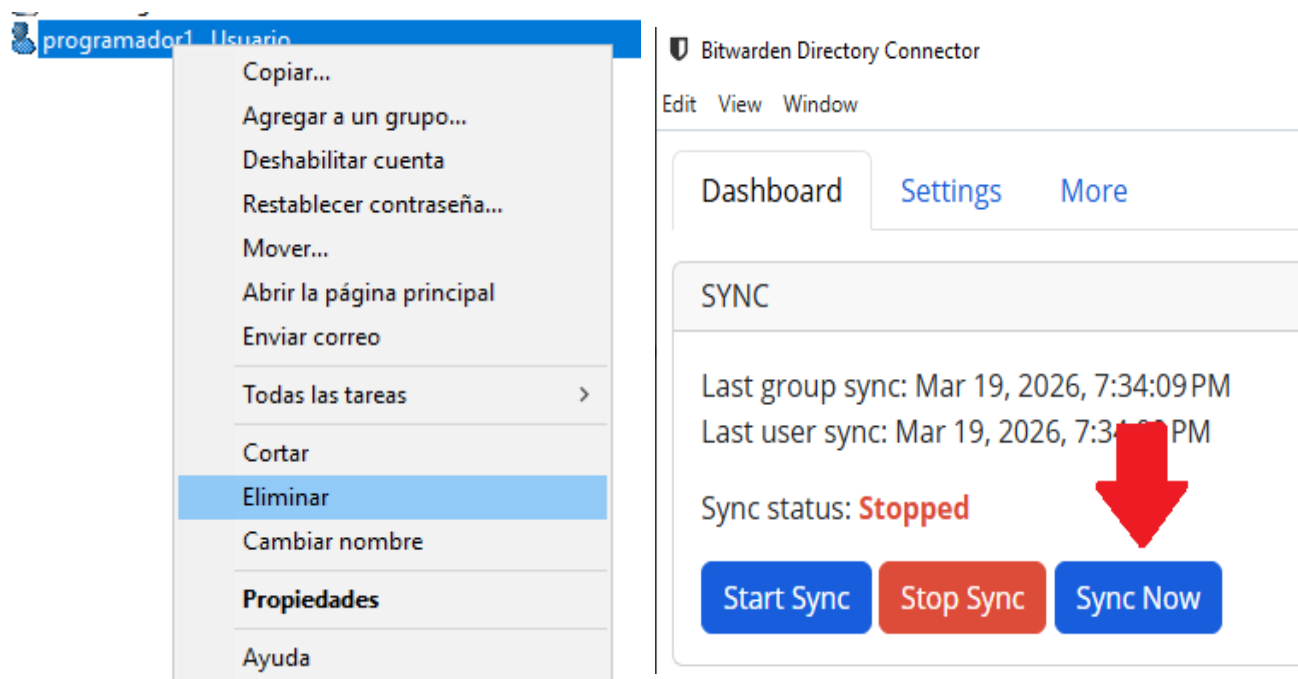
En la pestaña miembros verificamos que el programador ahora está en marketing:



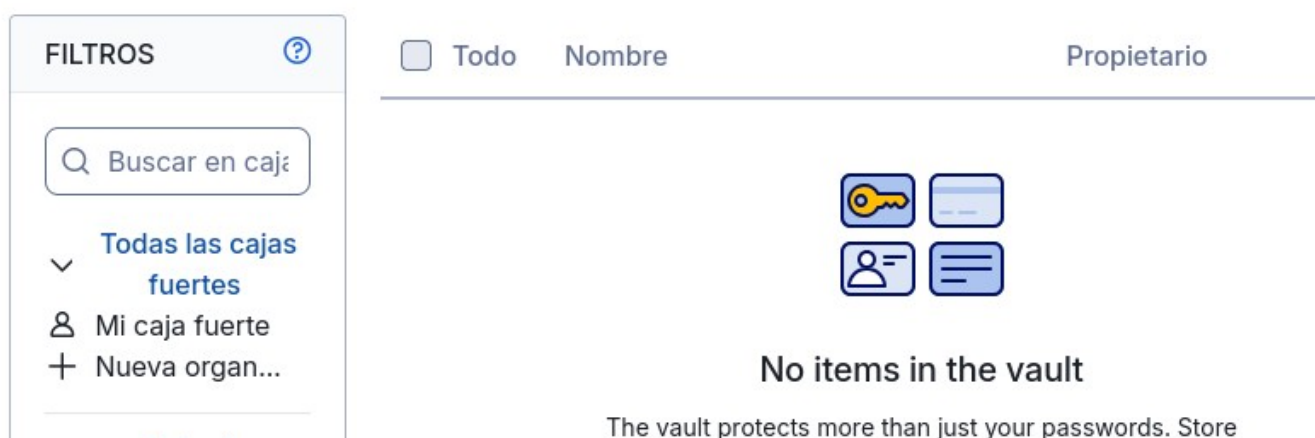
1.7.2 Baja de un empleado

Cuando un usuario es deshabilitado o eliminado en Active Directory:

- En la siguiente sincronización, el usuario se desactiva o elimina en Vaultwarden (según configuración)
- Se revoca automáticamente el acceso a todas las credenciales
- Se mantiene la trazabilidad en logs si está habilitado



Una vez sincronizado el usuario sigue teniendo acceso a vaultwarden pero no vera ni la organización ni sus colecciones pero si tendrá su baúl personal, por lo que tendríamos que borrar al usuario de vaultwarden.



En el panel Admin → Users podemos desautorizar la sesión por si sigue abierta y eliminar el usuario:



programador1@brswindows.lab

programador1@brswindows.lab

Verified

2026-03-19 19:34:08 CET

2026-03-20 00:37:39 CET

0 Amount: 0

[Deauthorize sessions](#)

[Delete User](#)

[Disable User](#)

 vault.brswindows.lab

To delete user "programador1@brswindows.lab", please type the email below

Cancelar

Aceptar

Una vez se desautorice la sesión y se borre el usuario ya no aparecerá en lista del panel:

Registered Users							
All ▾ entries per page		Search:					
User	Created at	Last Active	Entries	Attachments	Organizations	Actions	
 admin2@brswindows.lab admin2@brswindows.lab Verified	2026-03-19 22:55:33 CET	2026-03-19 23:19:16 CET	0	Amount: 0	prueba_empresa	Deauthorize sessions Delete User Disable User	
 admin@brswindows.lab admin@brswindows.lab Verified	2026-03-19 18:08:29 CET	2026-03-20 00:35:55 CET	0	Amount: 0	mi_empresa	Deauthorize sessions Delete User Disable User	
 marketing1@brswindows.lab marketing1@brswindows.lab Verified	2026-03-19 19:34:08 CET	2026-03-20 00:28:43 CET	0	Amount: 0	mi_empresa	Deauthorize sessions Delete User Disable User	

Showing 1 to 3 of 3 entries

Force clients to resync

Reload users